GLOFA PLC – Számlálók és létradiagramos programozás

Tanulási cél: A számlálás szerepének, a PLC-beli eseményfelismerésnek, a CTU, CTD és CTUD működésének és LD-programozásának megértése. A tananyag nem tartalmaz változó- vagy funkcióblokk-deklarálási fejezetet.

1. Miért van szükség számlálókra a PLC-ben?

Az ipari automatizálásban nemcsak az számít, hogy mikor következik be egy esemény, hanem az is, hogy hányszor történik meg. A számláló (Counter) az érzékelők vagy a vezérlőprogram jelei alapján eseményeket, impulzusokat és műveleteket számlál.

- Gyártószalagon áthaladó termékek darabszámának mérése.
- Gép leállítása meghatározott számú munkadarab után.
- Motorindítások vagy munkahenger-ciklusok nyilvántartása.
- Karbantartási figyelmeztetés adott számú működés után.
- Egy új technológiai művelet indítása a kívánt darabszám elérésekor.

2. Gyakorlati példa: tíz doboz megszámlálása

A szállítószalag mellett elhelyezett optikai érzékelő minden elhaladó doboznál impulzust ad. A PLC az első impulzusnál 1-re, a másodiknál 2-re növeli a számlálót. A tizedik impulzus után a számláló kimenete jelzi a beállított érték elérését; a vezérlőprogram ennek hatására leállíthatja a szalagot.

3. Hogyan számolja a PLC az eseményeket?

A számláló nem mechanikus szerkezet. A CPU a programban tárolt utasítások alapján felismeri a bemeneti jel megfelelő változását, majd módosítja a memóriában tárolt aktuális számlálóértéket (CV). Például: CV(új) = CV(régi) + 1. Ha a régi érték 5 volt, egy újabb impulzus után 6 lesz.

A folyamat: érzékelő észleli a dobozt → villamos bemeneti jel változik → a PLC beolvassa a jelet → a számlálóblokk feldolgozza → a CV módosul → a Q kimenet feltétele kiértékelődik.

4. Felfutó él: miért csak egyszer számol?

A PLC ciklikusan futtatja programját. Ha az érzékelő 1 másodpercig aktív, ezalatt sok programciklus is lefuthat. A felfutóél-érzékelés azonban csak a 0 → 1 átmenetet számolja, a tartósan 1 állapotot nem.

Előző bemenet	Jelenlegi bemenet	Számlálás
0	0	Nincs
0	1	+1
1	1	Nincs
1	0	Nincs

5. A PLC ciklusideje és a nagysebességű számláló

A PLC tipikus programciklusa: bemenetek beolvasása, program végrehajtása, kimenetek frissítése, majd új ciklus. A normál szoftveres számláló csak a megfelelően érzékelt impulzusokat tudja számolni. Nagyon rövid vagy gyors impulzusokhoz nagysebességű számláló (HSC) és arra alkalmas hardver szükséges.

6. A számláló és az időzítő különbsége

Időzítő (Timer)	Számláló (Counter)
Az eltelt időt figyeli.	Az események számát figyeli.
Példa: 5 másodperc után kapcsol.	Példa: 5 impulzus után kapcsol.
TON, TOF, TP	CTU, CTD, CTUD

A számláló működéséhez nem szükséges a valós idejű óra (RTC), mert nem az eltelt időt, hanem az eseményeket figyeli.

7. Számlálótípusok és a fontos jelölések

Típus	Működés	Példa
CTU	Felfelé számlál	Termékek számolása
CTD	Lefelé számlál	Készlet fogyása
CTUD	Fel- és lefelé számlál	Belépők és kilépők
CTR	Gyűrűs, ciklikus számlálás	Munkaállomások váltása

A tananyag a három alapvető CTU, CTD és CTUD blokkot programozza LD-ben. A konkrét GLOFA modell és a GMWIN-verzió határozza meg, mely funkcióblokkok állnak rendelkezésre.

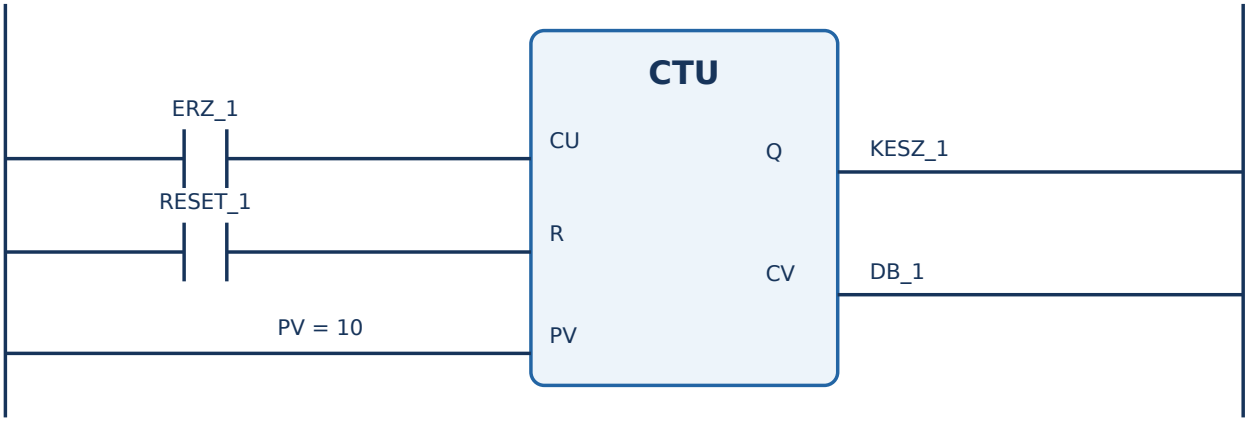
Jel	Jelentés
CU / CD	Felfelé / lefelé számlálóimpulzus
R	Nullázás (Reset)
LD	Kezdőérték betöltése (Load)
PV	Beállított számlálási érték
CV	Aktuális számlálóérték
Q / QU / QD	Számlálási feltételt jelző logikai kimenetek

8. Létradiagram (LD): a rajzok értelmezése

Az alábbi elvi LD-ábrákon minden bemeneti érintkező záró, azaz munkaérintkező, jelölése —| |—. A jel bekapcsolásakor zárnak. Az ábrák a funkcióblokk bekötését szemléltetik; a kimeneti jelekhez szükség szerint további LD-hálózatok tartoznak. Nem közvetlenül importálható GMWIN-programok.

9. CTU – Felfelé számláló: tíz munkadarab

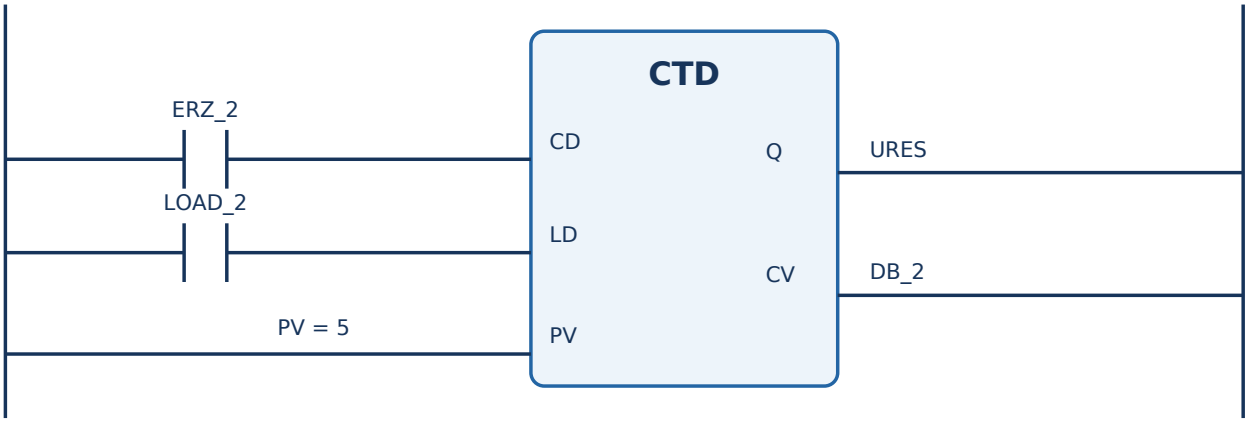
Az ERZ_1 érzékelő minden 0 → 1 átmenete növeli a CV értékét. RESET_1 esetén a számláló nullázódik. A PV = 10 érték elérésekor a Q igaz lesz; ezt használhatjuk a szállítószalag leállításához.



1. impulzus: CV=1; 9. impulzus: CV=9; 10. impulzus: CV=10, Q=1. Nullázás után CV=0.

10. CTD – Lefelé számláló: öt munkadarab

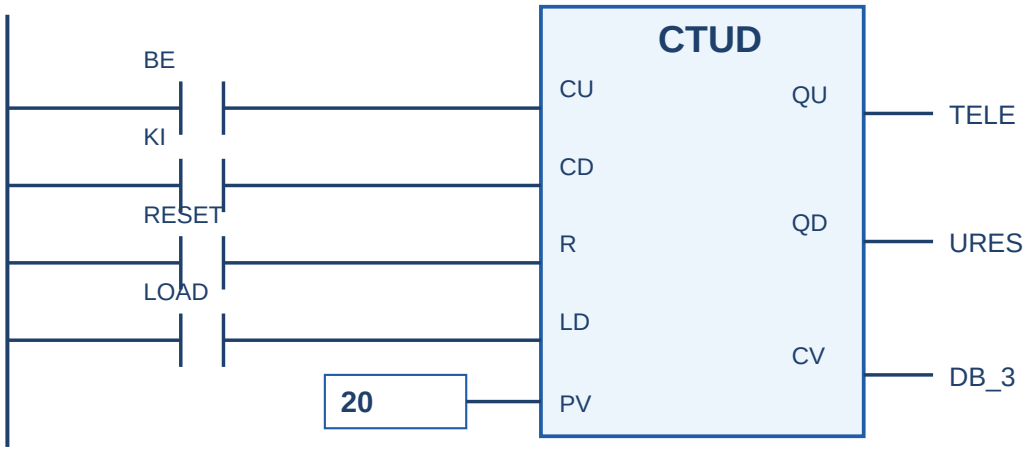
A LOAD_2 jelre a PV = 5 kezdőérték betöltődik. Az ERZ_2 bemenet felfutó élei csökkentik a CV-t. Ha a CV eléri a nullát, a Q kimenet jelzi az üres tárolót.



Betöltés: CV=5; impulzusok után 4, 3, 2, 1, 0; nullánál Q=1.

11. CTUD – Fel-le számláló: parkoló

A BE érzékelő felfutó éle növeli, a KI érzékelő felfutó éle csökkenti a CV-t. A RESET nulláz, a LOAD betölti a PV értékét. A QU a felső feltételt, a QD a nulla elérését jelzi.



Elvi LD-abra: a PV szamertek, nem erintkezo; a kimenetek jelkapcsolatok.

Példa: 8 autó bent, 1 belép → CV=9; 2 kilép → CV=7. A 20 férőhelyes korlát érvényesítéséhez külön belépést tiltó logika szükséges.

12. A program elkészítése GMWIN-ben – LD módban

- LD program megnyitása, a szükséges hálózatok létrehozása.
- A számlálófunkcióblokk elhelyezése a programban.
- Munkaérintkezők bekötése a CU, CD, R vagy LD bemenetekhez.
- A PV számlálási érték megadása.
- A Q, QU, QD és CV kimenetek felhasználása, a kimeneti logika kialakítása.
- Fordítás, letöltés, online ellenőrzés és az impulzusok kipróbálása.

13. Ellenőrző kérdések

- Miért hasznos az eseményszámlálás az ipari automatizálásban?
- Mit jelent a felfutó él? Miért nem számol folyamatosan a PLC aktív érzékelőnél?
- Mi a különbség a PV és a CV között?
- Melyik bemenet nullázza a CTU számlálót?
- Hogyan tölthetjük be a CTD kezdőértékét?
- Mi a különbség a CTUD CU és CD bemenete között?
- Miért szükséges külön tiltólogika egy 20 férőhelyes parkolóban?
- Mikor lehet szükség HSC nagysebességű számlálóra?

Összefoglalás

A PLC a bemeneti jelek megfelelő élváltozásait ismeri fel és egy memóriában tárolt számlálóértéket módosít. A CTU felfelé, a CTD lefelé, a CTUD mindkét irányban számlál. LD-ben a számlálóblokkok bemeneteit záró (munka-) érintkezőkkel vezérelhetjük. A számlálók alkalmazhatók darabszámok, ciklusok, készletek és technológiai események követésére.